OutilsGeomTikz [fr]

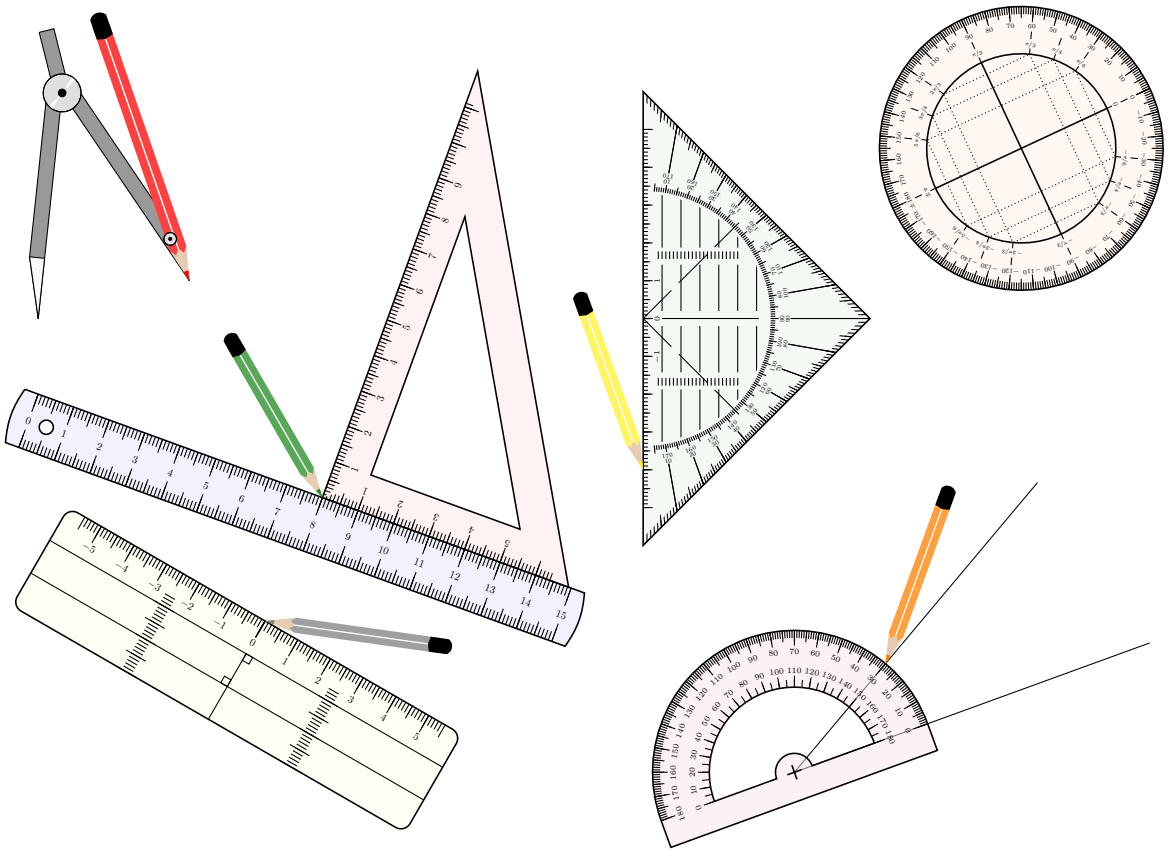
Des outils géométriques,

en TikZ.

Version 0.1.8 - 7 mars 2026

Cédric Pierquet
c pierquet - at - outlook . fr
https://github.com/cpierquet/latex-packages/tree/main/outilsgeomtikz

- Des outils géométriques, personnalisables, en TikZ.
- Une règle, un rapporteur, une équerre, une réquerre, un rappéquerre, un crayon, un compas.



Merci à Arnaud et Cyril pour leurs retours et idées !!

LaTeX pdfLaTeX LuaLaTeX TikZ TeXLive MiKTeX

Table des matières

I Historique **3**

II Introduction **4**

1 Le package OutilsGeomTikz **4**
1.1 Introduction 4
1.2 Chargement du package, packages utilisés 4
1.3 Autres solutions 4

2 Philosophie du package **5**
2.1 Fonctionnement global 5
2.2 Liste des commandes 5
2.3 Utilisation d'unités et/ou de rotations 5

III Les outils **6**

3 Le crayon **6**
3.1 La commande 6
3.2 Clés et options 6

4 La règle graduée **8**
4.1 La commande 8
4.2 Clés et options 8

5 La règle-repère **11**
5.1 La commande 11
5.2 Clés et options 11

6 L'équerre **13**
6.1 La commande 13
6.2 Clés et options 14

7 Les rapporteurs (180 & 360) **16**
7.1 La commande 16
7.2 Clés et options 17

8 Le pourcenteur **19**
8.1 La commande 19
8.2 Clés et options 19

9 La réquerre **21**
9.1 La commande 21
9.2 Clés et options 21

10 La « rappéquerre » **23**
10.1 La commande 23
10.2 Clés et options 23

11 Le compas **25**
11.1 La commande 25
11.2 Arguments, clés et options 25

IV Exemple **27**

Première partie
Historique

`v0.1.8` : Correction d'un fonctionnement interne pour contourner des null font
`v0.1.7` : Ajout d'une clé (pour certains outils) pour ne pas afficher les graduations
`v0.1.6` : Correction d'un bug avec une compilation en pdflatex + Améliorations pour les rotations des labels
`v0.1.5` : Modification de la graduation intérieure pour les rapporteurs 180°
`v0.1.4` : Possibilité de positionner certains outils avec deux points (angle calculé automatiquement)
`v0.1.3` : Ajout du *pourcenteur*
`v0.1.2` : Ajout de la *règle-repère*
`v0.1.1` : Correction d'un bug avec une ancienne syntaxe [join=...]
`v0.1.0` : Version initiale.

Deuxième partie

Introduction

1 Le package OutilsGeomTikz

1.1 Introduction

Le package OutilsGeomTikz *propose* des éléments graphiques, en langage Ti*k*Z, pour présenter des outils de construction classiques et personnalisables :

- un crayon ;
- une règle graduée ;
- une équerre graduée (30/60) ;
- un rapporteur (180 ou 360) ;
- un pourcenteur ;
- une réquerre graduée ;
- une « règle-repère » graduée ;
- une « rappéquerre » graduée ;
- un compas.

Certaines idées et *donc* certains *morceaux* de codes proviennent de Stéphane Pasquet [1] sur un fil de discussion en ligne.

1.2 Chargement du package, packages utilisés

Le package se charge, dans le préambule, de manière classique.
Pas d'*option* pour le package, qui ne nécessite que *peu* de dépendances !

Code LaTeX

```
\usepackage{OutilsGeomTikz}
```

OutilsGeomTikz charge les packages et librairies suivants :

- `tikz`, `pgffor`, `simplekv`, `nicefrac` et `xstring` ;
- *`tikz`*`.calc`, *`tikz`*`.positioning`.

Il est compatible avec les compilations usuelles en latex, pdflatex, lualatex ou xelatex.

1.3 Autres solutions

D'autres solutions existent pour présenter des outils géométriques, notamment pst-geometrictools [2] (avec du code PSTricks) ou tkz-tools [3], dont OutilsGeomTikz reprend quelques éléments de base !

L'utilisateur utilisera la solution la mieux adaptée pour ses besoins !

1. https://tex.stackexchange.com/questions/147389/symbols-of-pencil-ruler-and-compass
2. disponible sur le CTAN : https://ctan.org/pkg/pst-geometrictools.
3. disponible sur son site : https://www.mathweb.fr/euclide/les-packages-personnels-latex-stephane-pasquet/.

2 Philosophie du package

2.1 Fonctionnement global

Les différents outils disponibles ont *grosso-modo* le même mode de fonctionnement :

- le *nom* de la commande est sous la forme `\tkz<Outil>` ;
- les outils ont été créés, en Ti*k*Z, avec comme unité de base le centimètre ;
- pour certains outils, des dimensions minimales sont requises pour un aspect acceptable ;
- les options personnalisables sont (sauf exceptions) :
  - la *taille*, l'*échelle* globale ou l'*échelle* des éventuels labels ;
  - les *couleurs*, le *fond* (couleur et opacité) ;
  - la position (*placement* et/ou *rotation*) ;
  - un *placement automatique* avec la données de 2 points.

2.2 Liste des commandes

Les outils disponibles sont à insérer dans un environnement Ti*k*Z, et pour le moment il existe :

- `\tkzRegle` et `\tkzRegleRepere` ;
- `\tkzEquerre` et `\tkzRequerre` ;
- `\tkzRapporteur` et `\tkzPourcenteur` ;
- `\tkzRappequerre` ;
- `\tkzCompas` ;
- `\tkzCrayon`.

Code LaTeX

```
\tkzRegle[clés]
\tkzEquerre[clés]
\tkzRapporteur[clés]
\tkzPourcenteur[clés]
\tkzRequerre[clés]
\tkzRappEquerre[clés]
\tkzRegleRepere[clés]
\tkzCrayon[clés]
\tkzCompas[clés]{pointe}{mine}
```

2.3 Utilisation d'unités et/ou de rotations

Les outils ont été créés avec unité de base de 1 cm, afin que les graduations soient *en taille réelle*.

Il est toutefois possible de modifier les unités de l'environnement Ti*k*Z, dans ce cas les graduations des outils ne seront plus forcément en adéquation avec les unités choisies.

Ce choix est donc à *réserver* dans l'optique de faire des petits schémas pour illustrer des positions d'outils.

Du fait des rotations effectuées par le code pour correctement placer les objets et les graduations, il est conseillé (même si cela devrait fonctionner) de ne pas trop spécifier de rotation globale pour l'environnement `tikzpicture`...

Troisième partie

Les outils

3 Le crayon

3.1 La commande

Le package propose l'outil Crayon.
La forme générale du crayon est *fixée*, mais le crayon peut être *personnalisé*.

Code LaTeX

```
\tkzCrayon
```

3.2 Clés et options

Quelques ⟨**clés**⟩ de personnalisation sont disponibles :

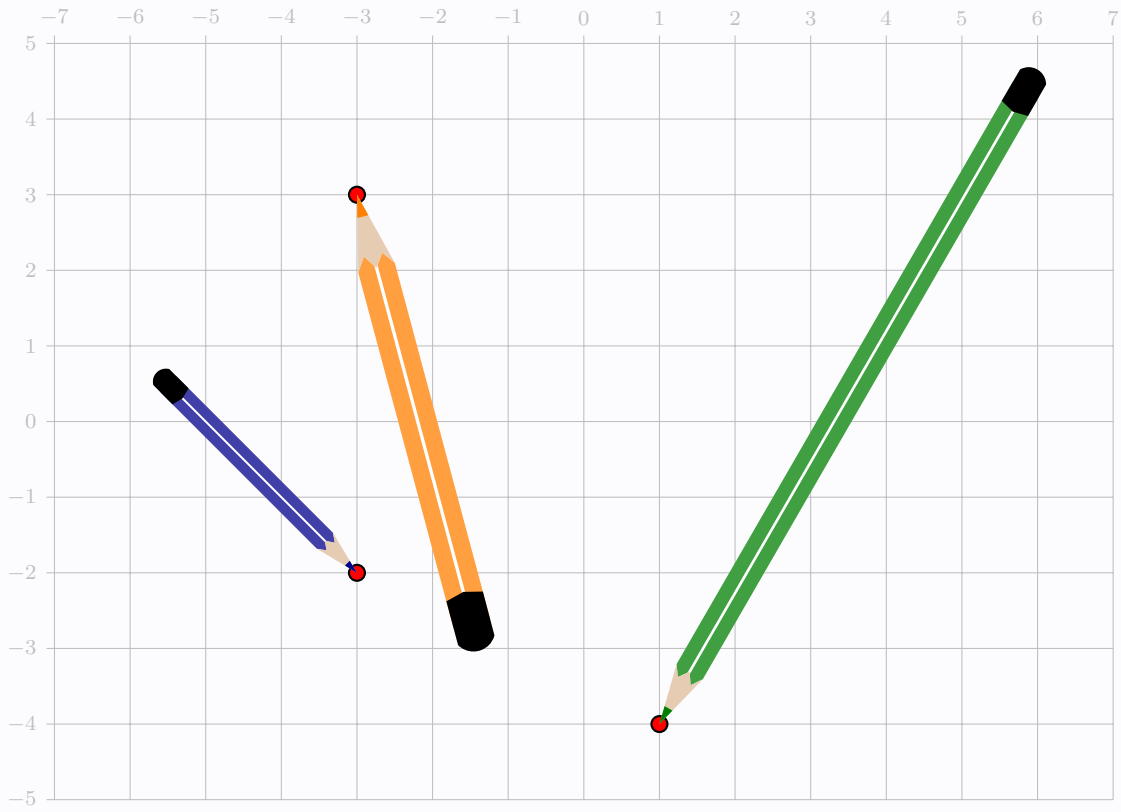
- ⟨**Longueur**⟩ pour la taille, en cm, du crayon ; (défaut : ⟨**5**⟩ et mini ⟨**2.5**⟩)
- ⟨**Origine**⟩ pour le placer le crayon (au niveau du 0) ; (défaut : ⟨**{(0,0)}**⟩)
- ⟨**Rotation**⟩ pour pivoter le crayon (au niveau de la mine) ; (défaut : ⟨**0**⟩)
- ⟨**Echelle**⟩ pour l'échelle globale le crayon ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**Couleur**⟩ pour la couleur du crayon. (défaut : ⟨**red**⟩)

Pour des exemples de personnalisation, une grille ainsi que les points *support* seront rajoutés.
Toutes les ⟨**clés**⟩ ne seront pas présentées de manière indépendante, mais parfois elles seront *cumulées* pour éviter de surcharger la sortie.

Code LaTeX

```
%environnement tikz
\tkzCrayon[Origine={(-3,-2)},Echelle=0.75,Rotation=45,Couleur=DarkBlue]
\tkzCrayon[Origine={(1,-4)},Longueur=10,Rotation=-30,Couleur=Green]
\tkzCrayon[Origine={(-3,3)},Echelle=1.25,Rotation=195,Couleur=orange]
```

Code LaTeX



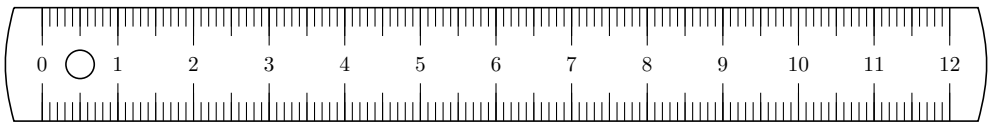
4 La règle graduée

4.1 La commande

Le package propose l'outil Règle graduée.
La forme générale de la règle est *fixée*, mais la règle peut être *personnalisée*.

Code LaTeX

```
\tkzRegle
```



4.2 Clés et options

Quelques ⟨**clés**⟩ de personnalisation sont disponibles :

- ⟨**Longueur**⟩ pour la taille, en cm, de la règle ; (défaut : ⟨**12**⟩ et mini ⟨**3**⟩)
- ⟨**Largeur**⟩ pour la largeur, en cm, de la règle ; (défaut : ⟨**1.5**⟩ et mini ⟨**1.25**⟩)
- ⟨**Origine**⟩ pour le placer la règle (au niveau du 0) ; (défaut : ⟨**{(0,0)}**⟩)
- ⟨**Rotation**⟩ pour pivoter la règle (au niveau du 0) ; (défaut : ⟨**0**⟩)
- ⟨**Echelle**⟩ pour l'échelle globale de la règle ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**Couleur**⟩ pour la couleur des éléments de la règle ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- le booléen ⟨**Fond**⟩ pour afficher une couleur de fond pour la règle ; (défaut : ⟨**false**⟩)
- ⟨**CouleurFond**⟩ pour la couleur du fond de la règle ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- ⟨**Opacite**⟩ pour régler l'opacité du fond de la règle ; (défaut : ⟨**0.5**⟩)
- le booléen ⟨**AfficheValeurs**⟩ pour afficher les valeurs des graduations ; (défaut : ⟨**true**⟩)
- le booléen ⟨**AfficheTraits**⟩ pour afficher les traits des graduations ; (défaut : ⟨**true**⟩)
- ⟨**EchelleValeurs**⟩ pour l'échelle (relative) des valeurs ; (défaut : ⟨**0.8**⟩)
- ⟨**PosVal**⟩ pour spécifier la position (haut, milieu, etc) des valeurs, parmi ⟨**h/m/b/hb**⟩. (défaut : ⟨**m**⟩)

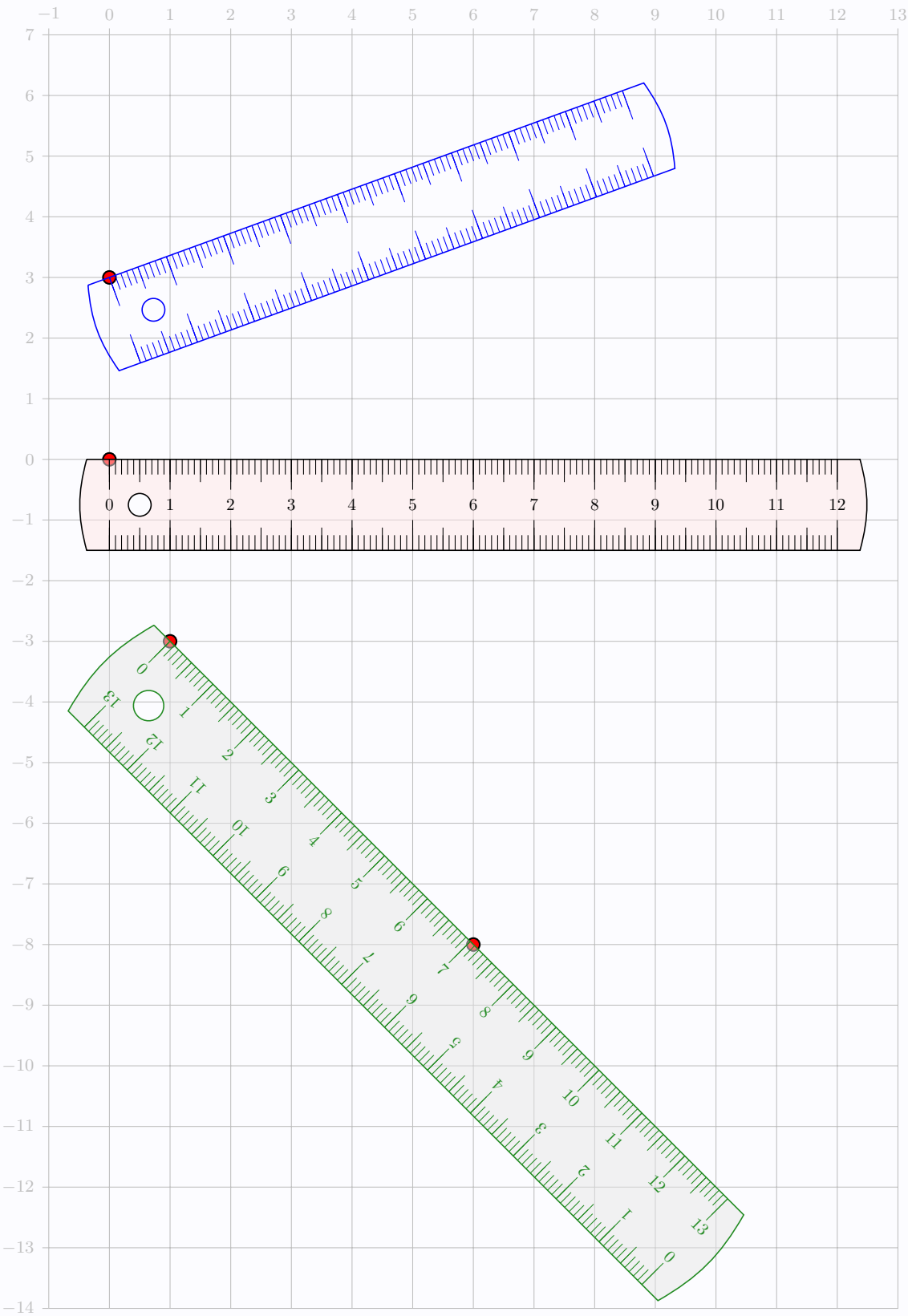
À noter que pour la clé ⟨**Rotation**⟩, il est possible de préciser un deuxième point, et dans ce cas la clé sera précisée sous la forme ⟨**Rotation=auto/pt**⟩. Dans **ce cas**, les points *support* **devront** avoir été déclarés au préalable !

Pour des exemples de personnalisation, une grille ainsi que les points *support* seront rajoutés.
Toutes les ⟨**clés**⟩ ne seront pas présentées de manière indépendante, mais parfois elles seront *cumulées* pour éviter de surcharger la sortie.

Code LaTeX

```
%environnement tikz
\coordinate (K) at (1,-3) ;
\coordinate (C) at (6,-8) ;
\tkzRegle[Fond,CouleurFond=red]
\tkzRegle[Longueur=13,Largeur=2,Rotation=auto/C,Couleur=ForestGreen,
↪  Origine=K,Fond,PosVal=hb]
\tkzRegle[Largeur=1.25,Longueur=9,Couleur=blue,Rotation=20,Origine={(0,3)},
↪  AfficheValeurs=false]
```

Code LaTeX



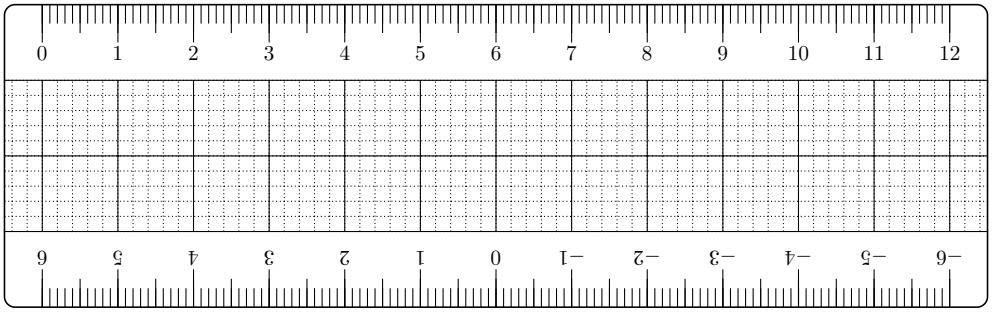
5 La règle-repère

5.1 La commande

Le package propose l'outil Règle repère.
La forme générale de la règle-repère est *fixée*, mais la règle-repère peut être *personnalisée*.

Code LaTeX

```
\tkzRegleRepere
```



5.2 Clés et options

Quelques ⟨**clés**⟩ de personnalisation sont disponibles :

- ⟨**Longueur**⟩ pour la taille (*paire*), en cm, de la règle-repère ; (défaut : ⟨**12**⟩ et mini ⟨**4**⟩)
- ⟨**Largeur**⟩ pour la largeur, en cm, de la règle-repère ; (défaut : ⟨**4**⟩ et mini ⟨**4**⟩)
- ⟨**Origine**⟩ pour le placer la règle-repère (au niveau du 0) ; (défaut : ⟨**{(0,0)}**⟩)
- ⟨**Rotation**⟩ pour pivoter la règle-repère (au niveau du 0) ; (défaut : ⟨**0**⟩)
- ⟨**Echelle**⟩ pour l'échelle globale de la règle-repère ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**Couleur**⟩ pour la couleur des éléments de la règle-repère ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- le booléen ⟨**Fond**⟩ pour afficher une couleur de fond pour la règle-repère ; (défaut : ⟨**false**⟩)
- ⟨**CouleurFond**⟩ pour la couleur du fond de la règle-repère ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- ⟨**Opacite**⟩ pour régler l'opacité du fond de la règle-repère ; (défaut : ⟨**0.5**⟩)
- le booléen ⟨**AfficheValeurs**⟩ pour afficher les valeurs des graduations ; (défaut : ⟨**true**⟩)
- ⟨**EchelleValeurs**⟩ pour l'échelle (relative) des valeurs ; (défaut : ⟨**0.8**⟩)
- le booléen ⟨**Retourne**⟩ pour *inverser la position des graduations*. (défaut : ⟨**false**⟩)

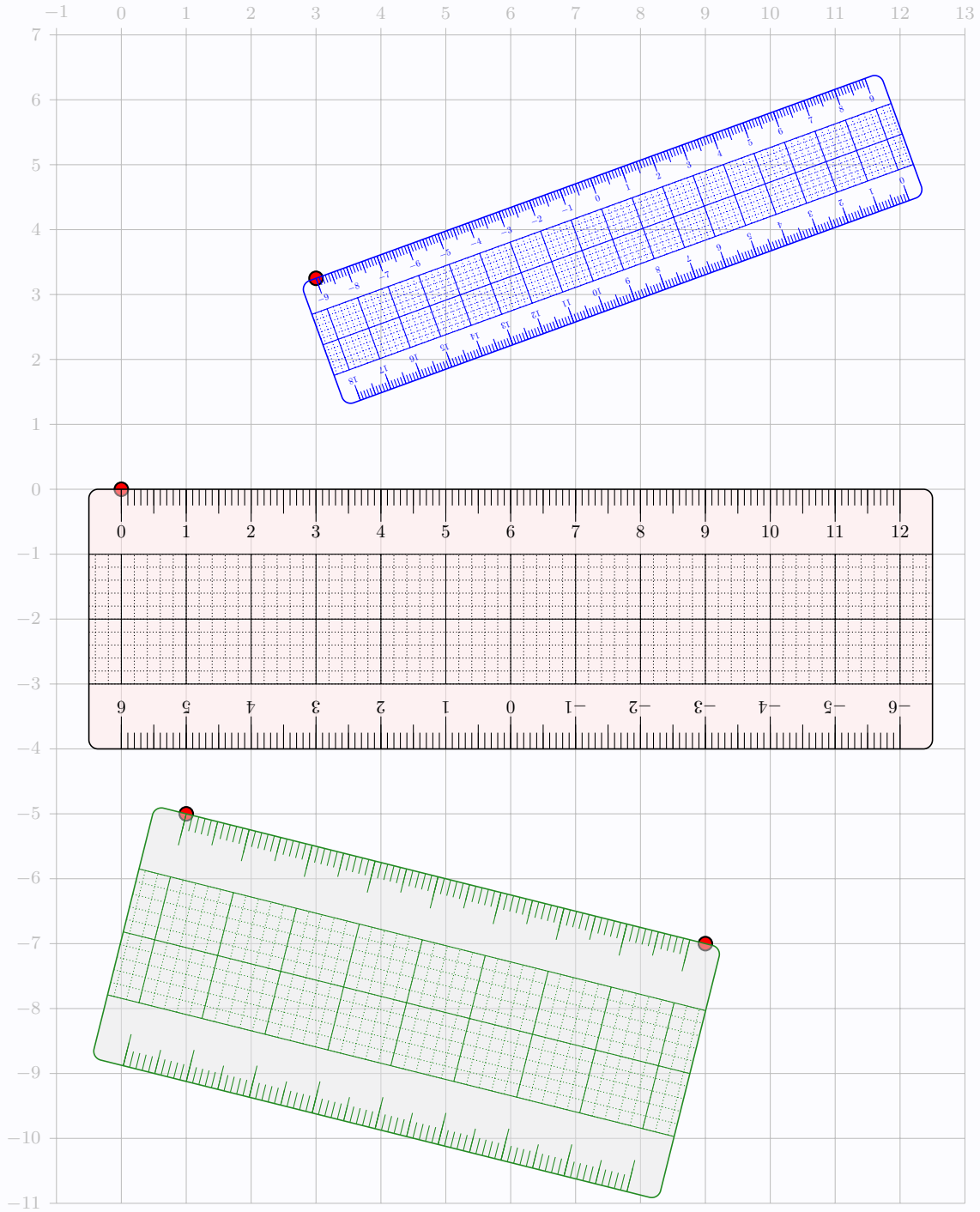
À noter que pour la clé ⟨**Rotation**⟩, il est possible de préciser un deuxième point, et dans ce cas la clé sera précisée sous la forme ⟨**Rotation=auto/pt**⟩. Dans **ce cas**, les points *support* **devront** avoir été déclarés au préalable !

Pour des exemples de personnalisation, une grille ainsi que les points *support* seront rajoutés.
Toutes les ⟨**clés**⟩ ne seront pas présentées de manière indépendante, mais parfois elles seront *cumulées* pour éviter de surcharger la sortie.

Code LaTeX

```
%environnement tikz
\coordinate (U) at (1,-5) ;
\coordinate (V) at (9,-7) ;
\tkzRegleRepere[Fond,CouleurFond=red]
\tkzRegleRepere[Longueur=8,Rotation=auto/V,Couleur=ForestGreen,
↪  Origine=U,Fond,AfficheValeurs=false]
\tkzRegleRepere[Longueur=18,Echelle=0.5,Couleur=blue,Rotation=20,
↪  Origine={(3,3.25)},Retourne]
```

Code LaTeX



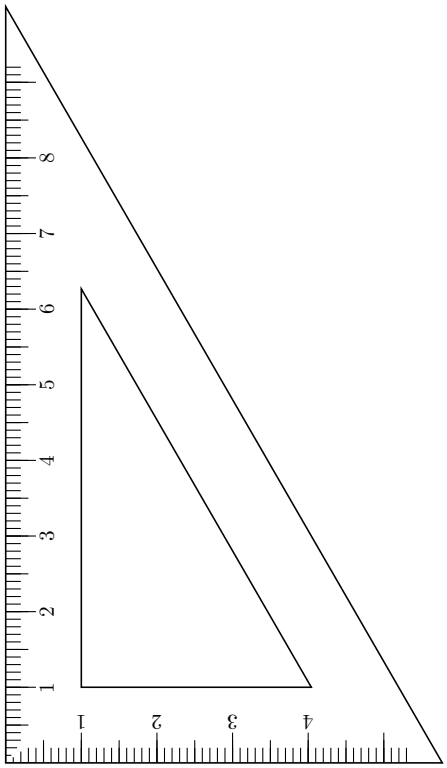
6 L'équerre

6.1 La commande

Le package propose l'outil Équerre.
La forme générale de l'équerre (angles 60/30) est *fixée*, mais l'équerre peut être *personnalisée*.

Code LaTeX

```
\tkzEquerre
```



6.2 Clés et options

Quelques ⟨**clés**⟩ de personnalisation sont disponibles :

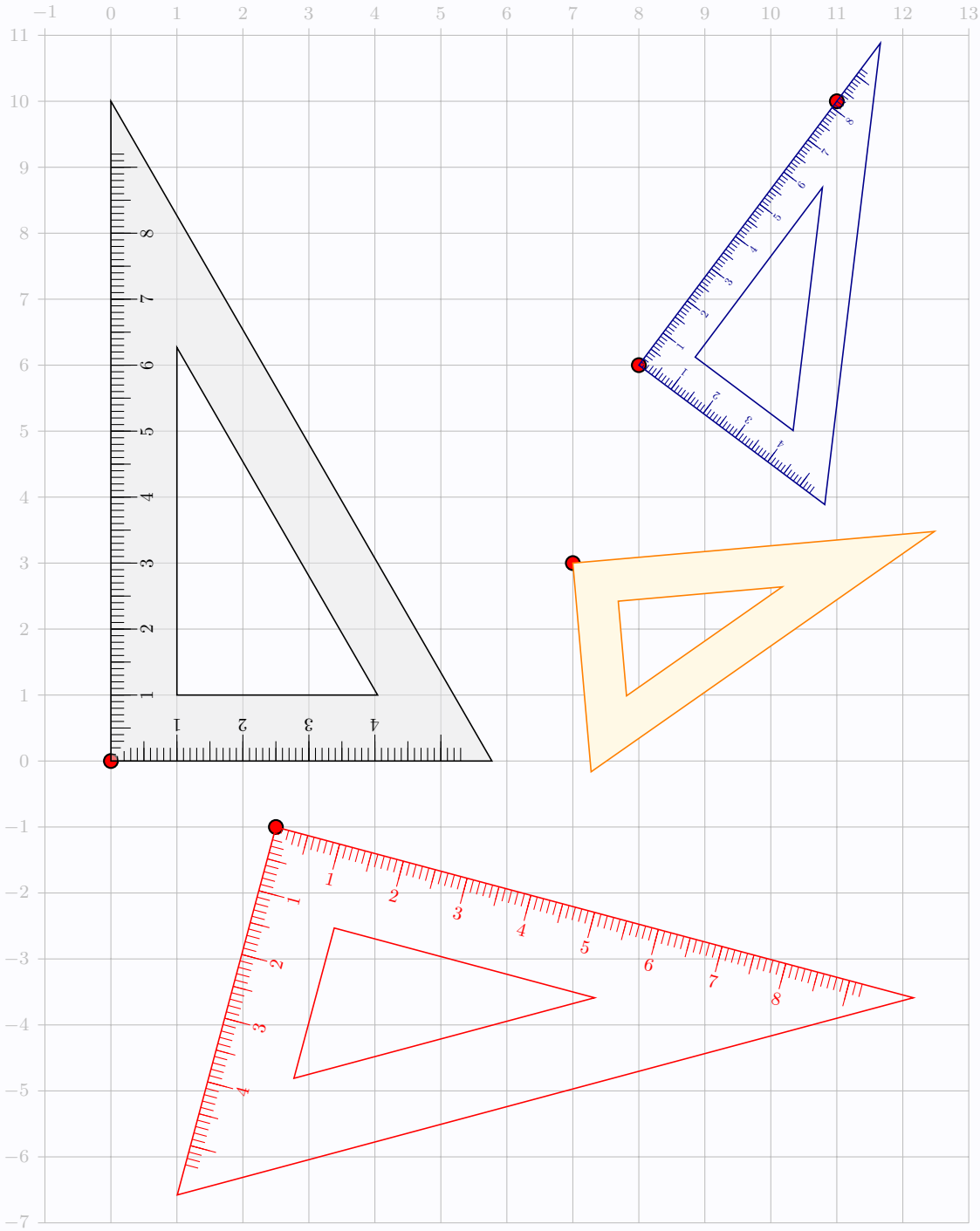
- ⟨**Longueur**⟩ pour la longueur, en cm, de l'équerre ; (défaut : ⟨**10**⟩ et mini ⟨**4.5**⟩)
- ⟨**LargeurBordure**⟩ pour la largeur, en cm, de la bordure ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**Origine**⟩ pour le placer l'équerre (au niveau du coin) ; (défaut : ⟨**{(0,0)}**⟩)
- ⟨**Rotation**⟩ pour pivoter l'équerre (au niveau du coin) ; (défaut : ⟨**0**⟩)
- le booléen ⟨**AfficheValeurs**⟩ pour afficher les valeurs des graduations ; (défaut : ⟨**true**⟩)
- le booléen ⟨**AfficheTraits**⟩ pour afficher les traits des graduations ; (défaut : ⟨**true**⟩)
- ⟨**Echelle**⟩ pour l'échelle globale de l'équerre ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**EchelleValeurs**⟩ pour l'échelle (relative) des valeurs ; (défaut : ⟨**0.8**⟩)
- ⟨**Couleur**⟩ pour la couleur des éléments de l'équerre ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- le booléen ⟨**Fond**⟩ pour afficher une couleur de fond pour l'équerre ; (défaut : ⟨**false**⟩)
- ⟨**CouleurFond**⟩ pour la couleur du fond de l'équerre ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- ⟨**Opacite**⟩ pour régler l'opacité du fond de l'équerre ; (défaut : ⟨**0.5**⟩)
- le booléen ⟨**PetitCote**⟩ dans le cas d'un placement par deux points. (défaut ⟨**false**⟩)

À noter que pour la clé ⟨**Rotation**⟩, il est possible de préciser un deuxième point, et dans ce cas la clé sera précisée sous la forme ⟨**Rotation=auto/pt**⟩. Dans **ce cas**, les points *support* **devront** avoir été déclarés au préalable !
Le booléen ⟨**PetitCote**⟩ permet de forcer le placement de l'équerre sur le petit côté.

Code LaTeX

```
%environnement tikz
\coordinate (P) at (8,6) ;
\coordinate (Q) at (11,10) ;
\tkzEquerre[Fond]
\tkzEquerre[Echelle=0.61,Origine=P,Couleur=DarkBlue,Rotation=auto/Q]
\tkzEquerre[Longueur=10,Origine={(2.5,-1)},Couleur=red,Rotation=-105,LargeurBordure=1.25]
\tkzEquerre[Longueur=5.5,Origine={(7,3)},Couleur=orange,%
  Rotation=-85,AfficheTraits=false,Fond,Opacite=1,CouleurFond=orange!50!yellow]
```

Code LaTeX



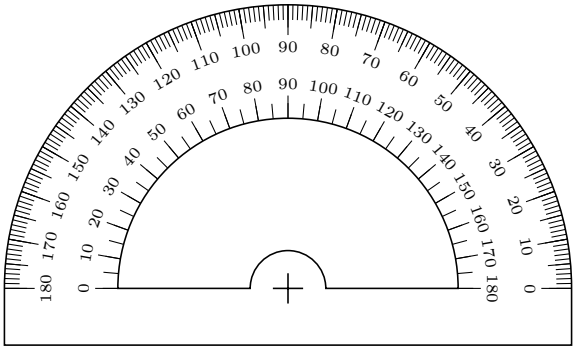
7 Les rapporteurs (180 & 360)

7.1 La commande

Le package propose l'outil Rapporteur.
La forme générale du rapporteur (largeur $7,5$ cm) est *fixée*, mais le rapporteur peut être *personnalisé*.

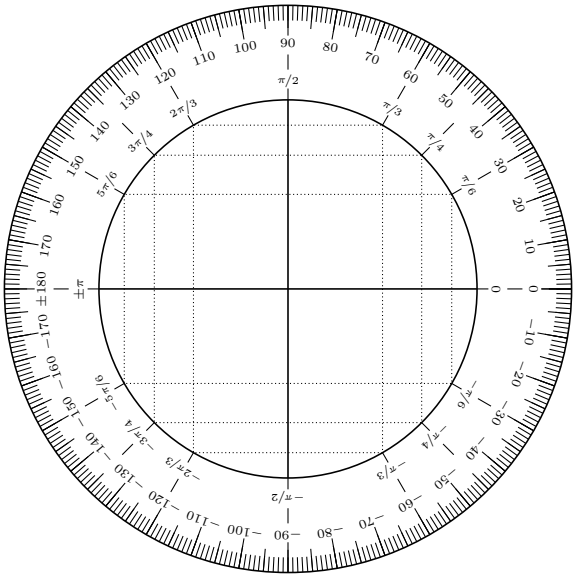
Code LaTeX

```
\tkzRapporteur
```



Code LaTeX

```
\tkzRapporteur[Complet]
```



7.2 Clés et options

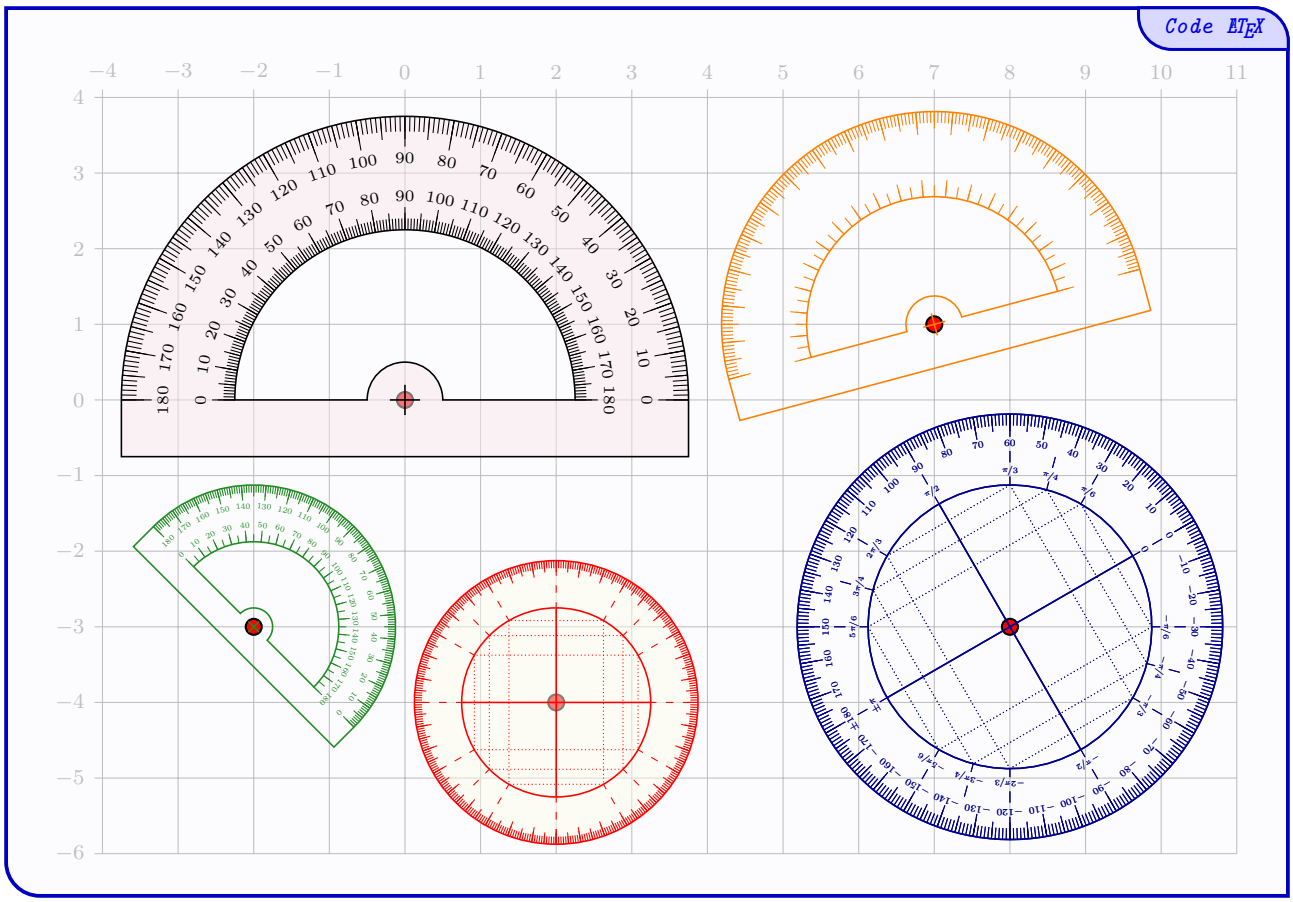
Quelques ⟨**clés**⟩ de personnalisation sont disponibles :

- le booléen ⟨**Complet**⟩ pour afficher la version « 360 » ; (défaut : ⟨**false**⟩)
- ⟨**Origine**⟩ pour le placer le rapporteur (au niveau du *centre*) ; (défaut : ⟨**{(0,0)}**⟩)
- ⟨**Rotation**⟩ pour pivoter le rapporteur (au niveau du *centre*) ; (défaut : ⟨**0**⟩)
- ⟨**Echelle**⟩ pour l'échelle globale du rapporteur ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**Couleur**⟩ pour la couleur des éléments du rapporteur ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- le booléen ⟨**Fond**⟩ pour afficher une couleur de fond ; (défaut : ⟨**false**⟩)
- ⟨**CouleurFond**⟩ pour la couleur du fond du rapporteur ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- ⟨**Opacite**⟩ pour régler l'opacité du fond du rapporteur ; (défaut : ⟨**0.5**⟩)
- le booléen ⟨**GraduationsInt**⟩ pour afficher les grad. int. (mode 180) ; (défaut : ⟨**false**⟩)
- le booléen ⟨**AfficheAngles**⟩ pour afficher les valeurs des angles. (défaut : ⟨**true**⟩)

Code LaTeX

```
%environnement tikz
\tkzRapporteur[Fond,CouleurFond=purple,GraduationsInt]
\tkzRapporteur[Origine={(-2,-3)},Rotation=-45,Couleur=ForestGreen,Echelle=0.5]
\tkzRapporteur[Complet,Origine={(8,-3)},Rotation=30,Couleur=DarkBlue, Echelle=0.75]
\tkzRapporteur[Origine={(7,1)},Rotation=15,Couleur=orange,
↪  Echelle=0.75,AfficheAngles=false]
\tkzRapporteur[Complet,Origine={(8,-3)},Rotation=30,Couleur=DarkBlue, Echelle=0.75]
\tkzRapporteur[Complet,Origine={(2,-4)},Rotation=-90,Couleur=red,
↪  Echelle=0.5,AfficheAngles=false,Fond,CouleurFond=yellow]
```

Code LaTeX



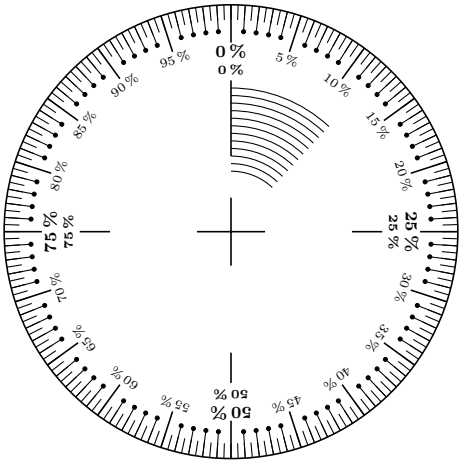
8 Le pourcenteur

8.1 La commande

Le package propose l'outil Pourcenteur.
La forme générale du rapporteur (largeur 6 cm) est *fixée*, mais le pourcenteur peut être *personnalisé*.

Code LaTeX

```
\tkzPourcenteur
```



8.2 Clés et options

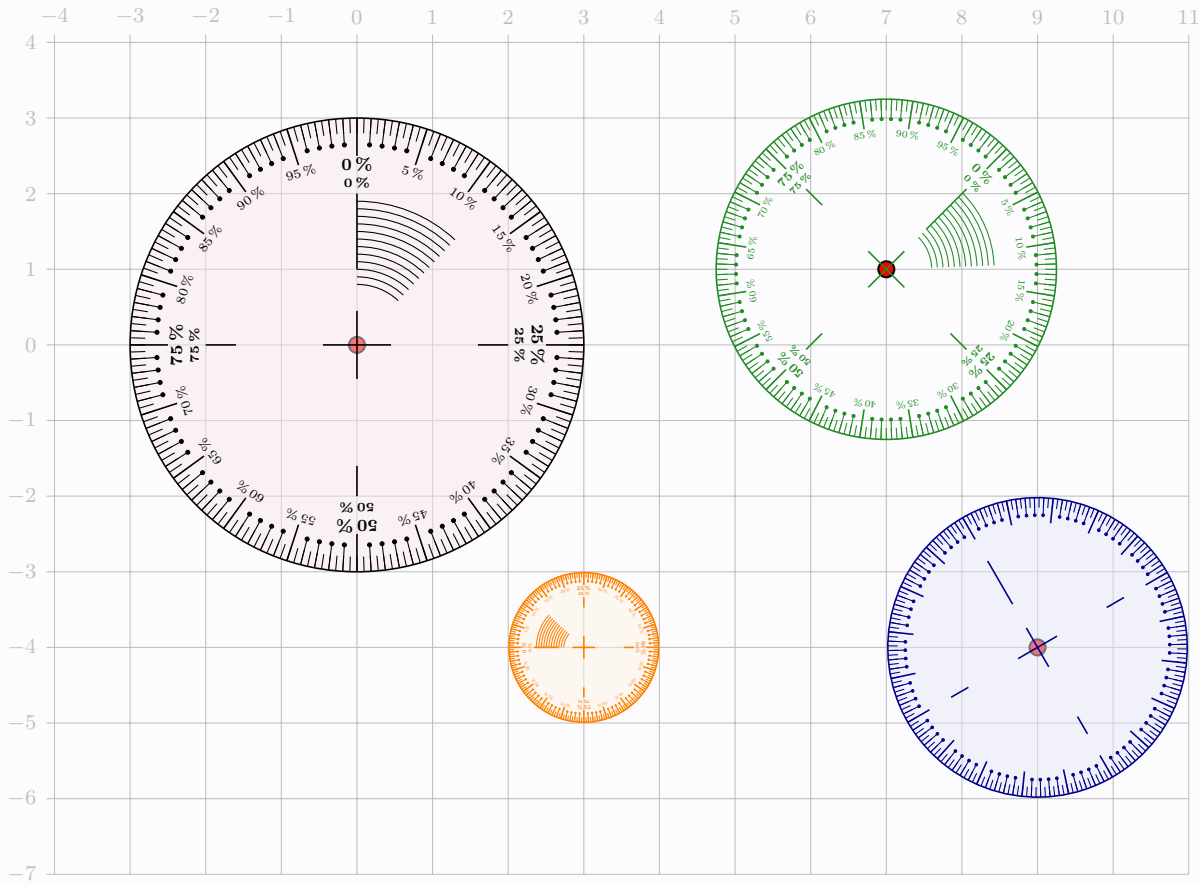
Quelques ⟨**clés**⟩ de personnalisation sont disponibles :

- ⟨**Origine**⟩ pour le placer le pourcenteur (au niveau du *centre*) ; (défaut : ⟨**{(0,0)}**⟩)
- ⟨**Rotation**⟩ pour pivoter le pourcenteur (au niveau du *centre*) ; (défaut : ⟨**0**⟩)
- ⟨**Echelle**⟩ pour l'échelle globale du pourcenteur ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**Couleur**⟩ pour la couleur des éléments du pourcenteur ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- le booléen ⟨**Fond**⟩ pour afficher une couleur de fond ; (défaut : ⟨**false**⟩)
- ⟨**CouleurFond**⟩ pour la couleur du fond du pourcenteur ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- ⟨**Opacite**⟩ pour régler l'opacité du fond du pourcenteur ; (défaut : ⟨**0.5**⟩)
- le booléen ⟨**Decoration**⟩ pour afficher les *décorations d'intérieur* ; (défaut : ⟨**true**⟩)
- le booléen ⟨**AfficheValeurs**⟩ pour afficher les valeurs des pourcentages. (défaut : ⟨**true**⟩)

Code LaTeX

```
%environnement tikz
\tkzPourcenteur[Fond,CouleurFond=purple]
\tkzPourcenteur[Origine={(7,1)},Rotation=-45,Couleur=ForestGreen,Echelle=0.75]
\tkzPourcenteur[Decoration=false,AfficheValeurs=false,Origine={(9,-4)},Rotation=30,
↪  Couleur=DarkBlue,Fond,CouleurFond=DarkBlue,Echelle=0.66]
\tkzPourcenteur[Origine={(3,-4)},Rotation=90,Couleur=orange,Fond,CouleurFond=orange,
↪  Echelle=0.33]
```

Code LaTeX



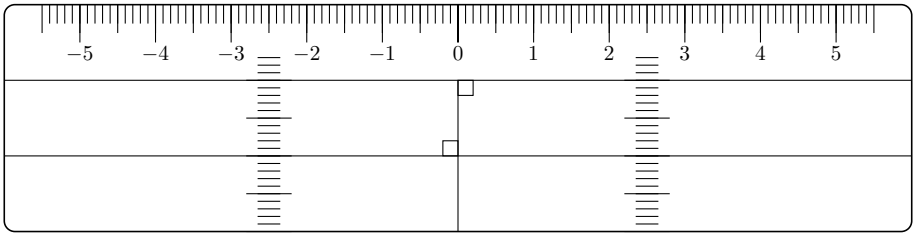
9 La réquerre

9.1 La commande

Le package propose l'outil Réquerre.
La forme générale de la réquerre est *fixée*, mais la réquerre peut être *personnalisée*.

Code LaTeX

```
\tkzRequerre
```



9.2 Clés et options

Quelques ⟨**clés**⟩ de personnalisation sont disponibles :

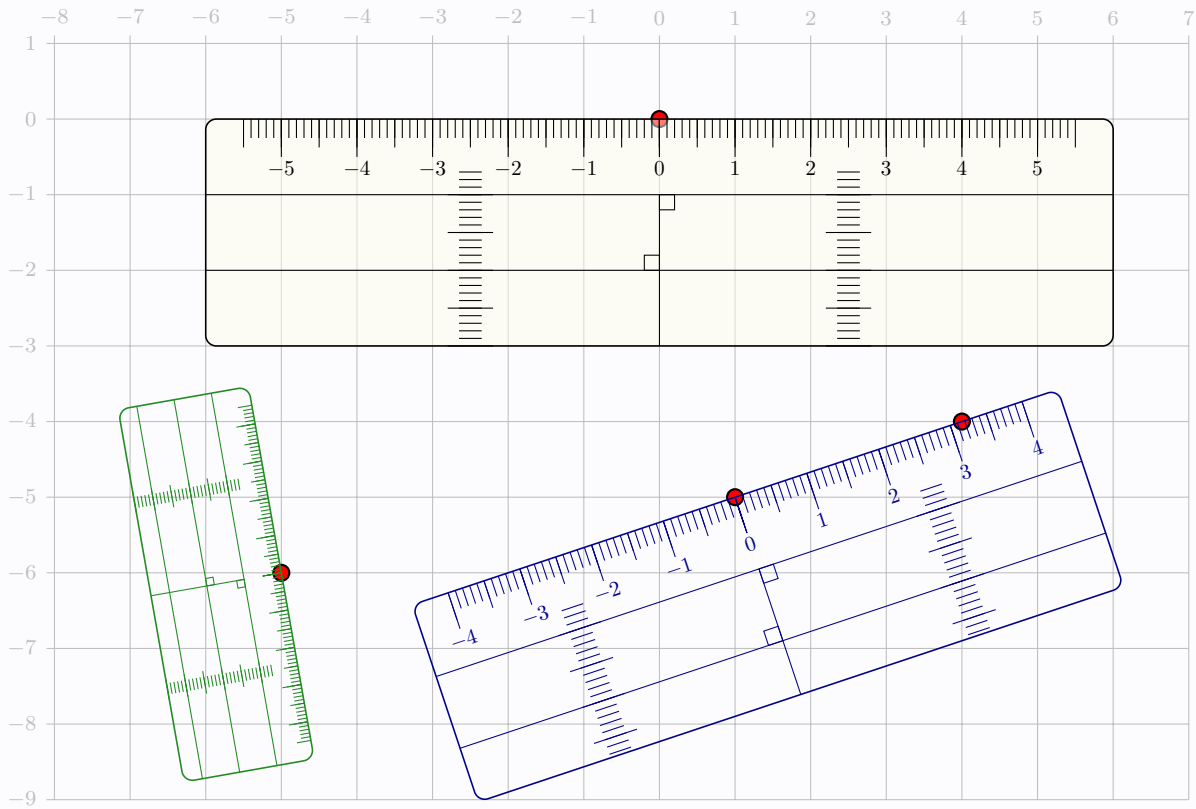
- ⟨**Longueur**⟩ pour la taille, en cm, de la réquerre ; (défaut : ⟨**12**⟩ et mini ⟨**6**⟩)
- ⟨**Largeur**⟩ pour la largeur, en cm, la réquerre ; (défaut : ⟨**3**⟩ et mini ⟨**1.5**⟩)
- ⟨**Origine**⟩ pour le placer la réquerre (au niveau du *centre*) ; (défaut : ⟨**{(0,0)}**⟩)
- ⟨**Rotation**⟩ pour pivoter la réquerre (au niveau du coin) ; (défaut : ⟨**0**⟩)
- ⟨**Echelle**⟩ pour l'échelle globale de la réquerre ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**Couleur**⟩ pour la couleur des éléments de la réquerre ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- le booléen ⟨**Fond**⟩ pour afficher une couleur de fond pour la réquerre ; (défaut : ⟨**false**⟩)
- ⟨**CouleurFond**⟩ pour la couleur du fond de la réquerre ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- ⟨**Opacite**⟩ pour régler l'opacité du fond de la réquerre ; (défaut : ⟨**0.5**⟩)
- le booléen ⟨**AfficheValeurs**⟩ pour afficher les valeurs des graduations ; (défaut : ⟨**true**⟩)
- ⟨**EchelleValeurs**⟩ pour l'échelle (relative) des valeurs. (défaut : ⟨**0.8**⟩)

À noter que pour la clé ⟨**Rotation**⟩, il est possible de préciser un deuxième point, et dans ce cas la clé sera précisée sous la forme ⟨**Rotation=auto/pt**⟩. Dans **ce cas**, les points *support* **devront** avoir été déclarés au préalable !

Code LaTeX

```
%environnement tikz
\coordinate (F) at (1,-5) ;
\coordinate (G) at (4,-4) ;
\tkzRequerre[Fond,CouleurFond=yellow]
\tkzRequerre[Echelle=0.5,Origine={(-5,-6)},Rotation=-80,Couleur=ForestGreen,
↪  Longueur=10,Largeur=3.5,AfficheValeurs=false]
\tkzRequerre[Origine=F,Rotation=auto/G,Couleur=DarkBlue, Longueur=9,Largeur=2.75]
```

Code LaTeX



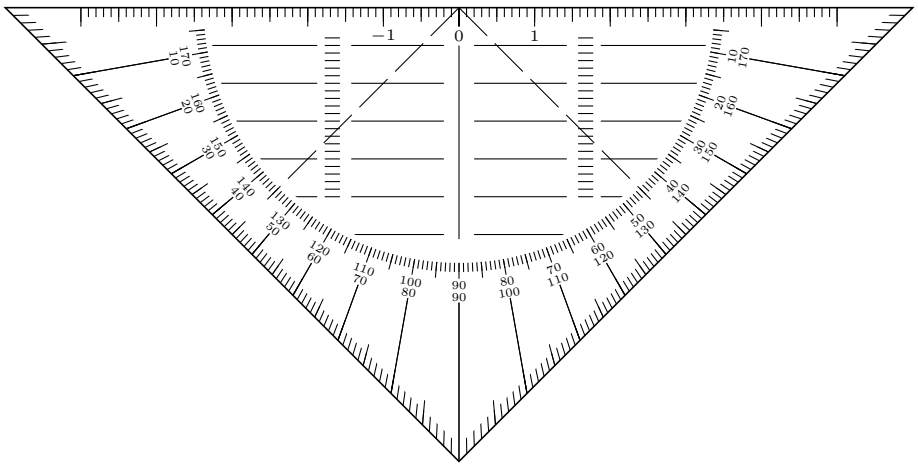
10 La « rappéquerre »

10.1 La commande

Le package propose l'outil RappÉquerre.
La forme générale de la rappéquerre est *fixée*, mais la rappéquerre peut être *personnalisée*.

Code LaTeX

```
\tkzRappEquerre
```



10.2 Clés et options

Quelques ⟨**clés**⟩ de personnalisation sont disponibles :

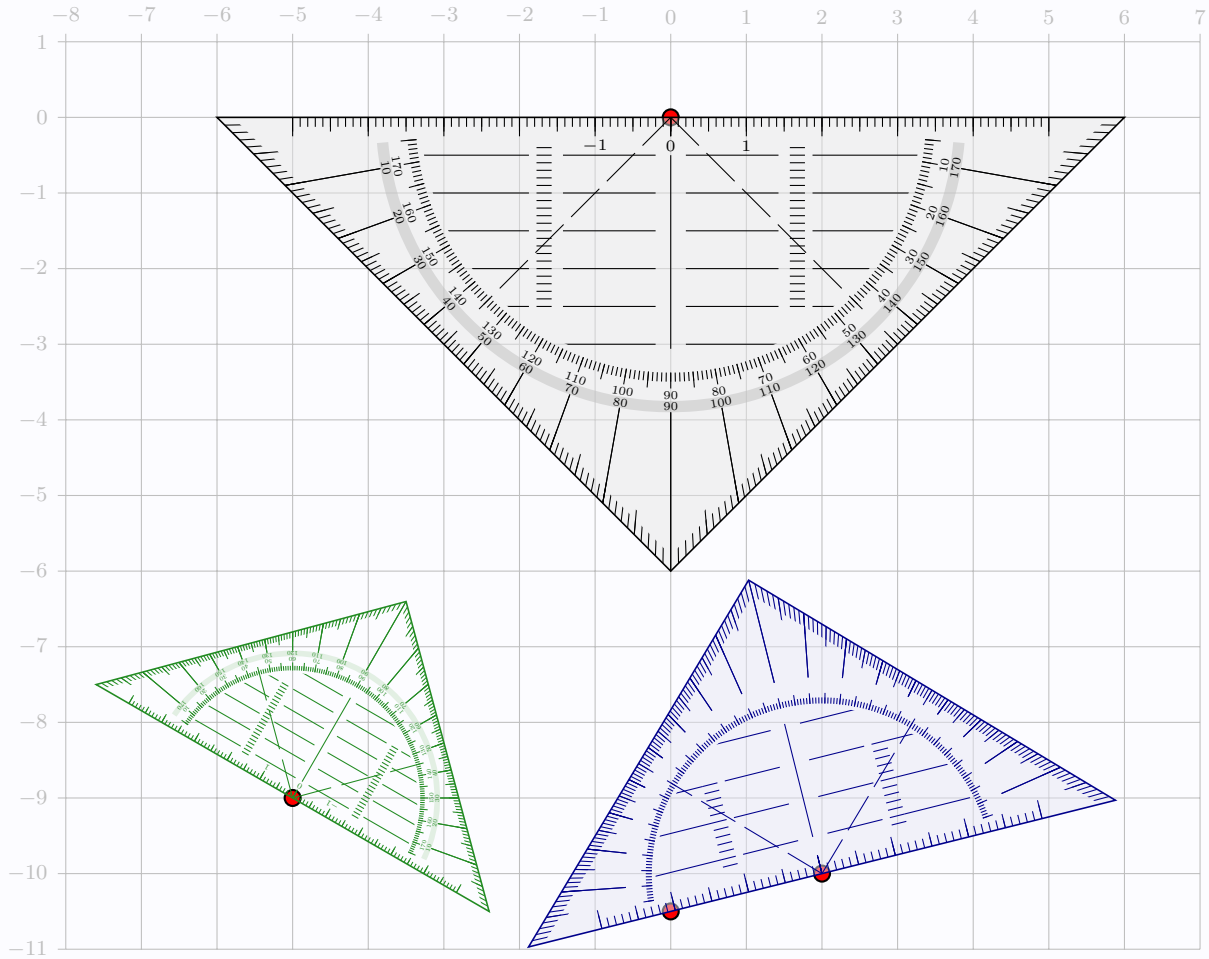
- ⟨**Largeur**⟩ pour la (demie-)largeur, en cm, de la rappéquerre ; (défaut : ⟨**6**⟩ et mini ⟨**3**⟩)
- ⟨**Origine**⟩ pour le placer la rappéquerre (au niveau du coin) ; (défaut : ⟨**{(0,0)}**⟩)
- ⟨**Rotation**⟩ pour pivoter la rappéquerre (au niveau du coin) ; (défaut : ⟨**0**⟩)
- ⟨**Echelle**⟩ pour l'échelle globale de la rappéquerre ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**EchelleValeurs**⟩ pour l'échelle des valeurs ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**Couleur**⟩ pour la couleur des éléments de la rappéquerre ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- le booléen ⟨**Fond**⟩ pour afficher une couleur de fond pour la rappéquerre ; (défaut : ⟨**false**⟩)
- ⟨**CouleurFond**⟩ pour la couleur du fond de la rappéquerre ; (défaut : ⟨**black**⟩)
- ⟨**Opacite**⟩ pour régler l'opacité du fond de la rappéquerre ; (défaut : ⟨**0.5**⟩)
- le booléen ⟨**AfficheAngles**⟩ pour afficher les valeurs des angles ; (défaut : ⟨**true**⟩)
- le booléen ⟨**AfficheValeurs**⟩ pour afficher les valeurs des graduations. (défaut : ⟨**true**⟩)

À noter que pour la clé ⟨**Rotation**⟩, il est possible de préciser un deuxième point, et dans ce cas la clé sera précisée sous la forme ⟨**Rotation=auto/pt**⟩. Dans **ce cas**, les points *support* **devront** avoir été déclarés au préalable !

Code LaTeX

```
%environnement tikz
\coordinate (S) at (2,-10) ;
\coordinate (T) at (0,-10.5) ;
\tkzRappEquerre[Fond,Ombre]
\tkzRappEquerre[Origine={(-5,-9)},Rotation=150,Couleur=ForestGreen,Echelle=0.5,Ombre]
\tkzRappEquerre[Origine=S,Rotation=auto/T,Couleur=DarkBlue,
↪  Largeur=4,Fond,AfficheValeurs=false,AfficheAngles=false,CouleurFond=DarkBlue]
```

Code LaTeX



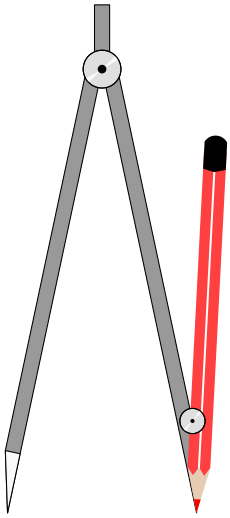
11 Le compas

11.1 La commande

Le package propose l'outil Compas.
L'aspect général du compas est *fixé*, mais le compas peut être *personnalisé*.

Code LaTeX

```
\coordinate (A) at (0,0) ;
\coordinate (B) at (2.5,0) ;
\tkzCompas{A}{B}
```



11.2 Arguments, clés et options

Les deux arguments *obligatoires* sont les **nœuds** de la pointe et de la mine du compas, donnés par exemple grâce aux commandes `\coordinate` ou `\node`.

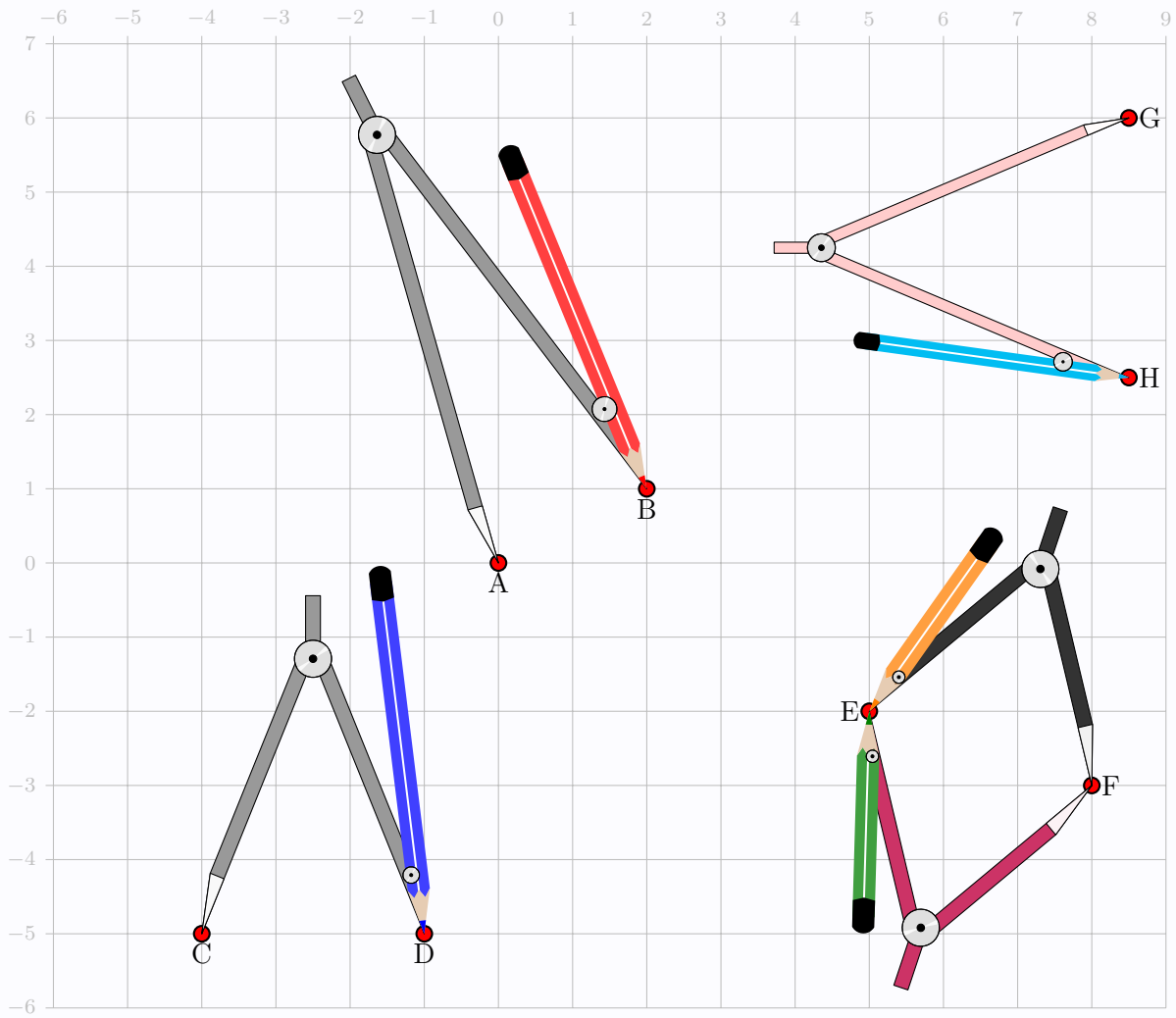
Quelques ⟨**clés**⟩ de personnalisation sont disponibles :

- le booléen ⟨**AfficheCrayon**⟩ pour afficher le crayon ; (défaut : ⟨**true**⟩)
- ⟨**EchelleCrayon**⟩ pour l'échelle du crayon ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**CouleurCrayon**⟩ pour la couleur du crayon ; (défaut : ⟨**red**⟩)
- ⟨**LongueurCrayon**⟩ pour la longueur du crayon ; (défaut : ⟨**5**⟩)
- ⟨**LongueurBranches**⟩ pour la taille des branches du compas ; (défaut : ⟨**6**⟩)
- le booléen ⟨**CouleurCompas**⟩ pour la couleur du compas ; (défaut : ⟨**gray**⟩)
- le booléen ⟨**Retourne**⟩ pour forcer le retournement « horizontal » du compas ; (défaut : ⟨**false**⟩)
- ⟨**Echelle**⟩ pour l'échelle du compas (à utiliser avec précaution...) ; (défaut : ⟨**1**⟩)
- ⟨**UniteTikz**⟩ (à utiliser avec précaution...) pour spécifier une unité, par défaut elle est calculée (et stockée) en interne ; (défaut : ⟨**\TmpUniteX**⟩)

Code LaTeX

```
%environnement tikz
\tkzCompas{A}{B}
\tkzCompas[LongueurBranches=4,CouleurCrayon=blue]{C}{D}
\tkzCompas[LongueurBranches=3,CouleurCrayon=orange,Retourne,
↪  LongueurCrayon=3,CouleurCompas=black]{F}{E}
\tkzCompas[LongueurBranches=3,CouleurCrayon=Green,
↪  LongueurCrayon=3,CouleurCompas=purple]{F}{E}
\tkzCompas[Echelle=0.75,Retourne,CouleurCrayon=cyan,CouleurCompas=pink]{G}{H}
```

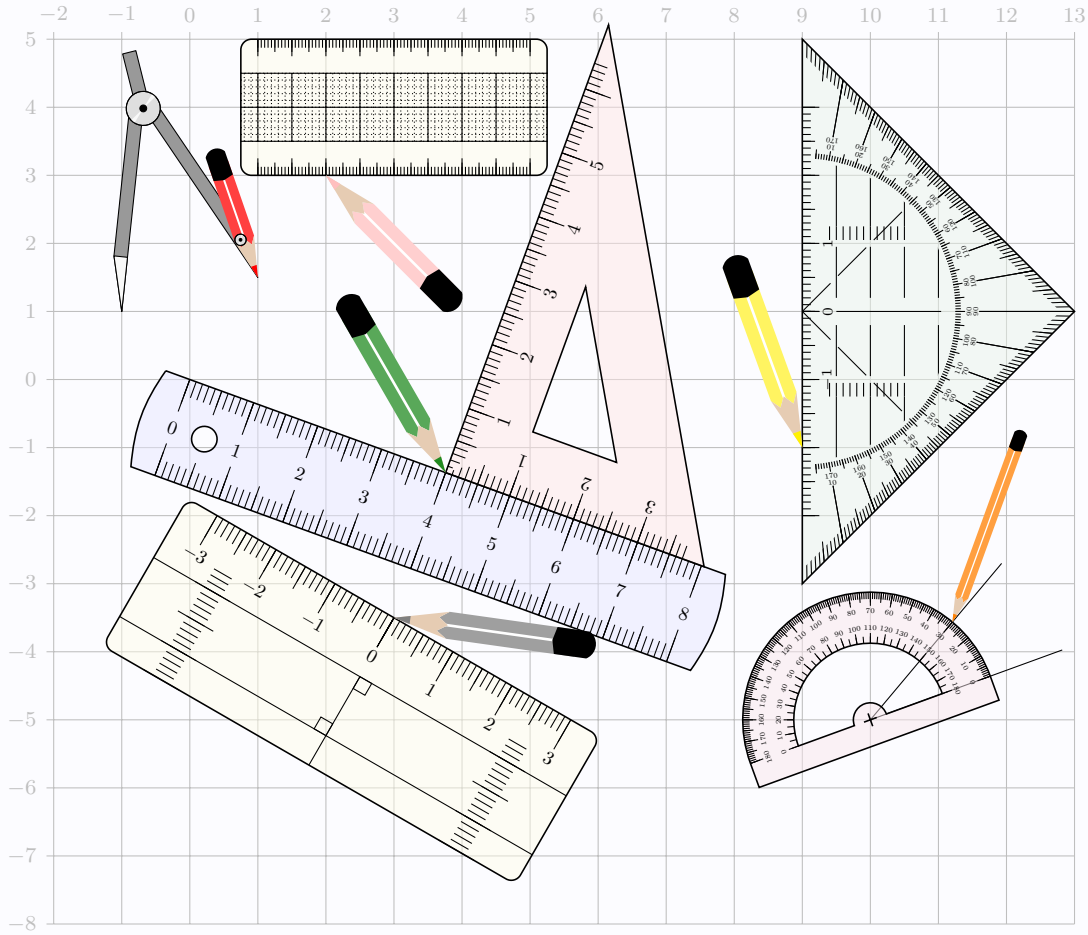
Code LaTeX



Quatrième partie

Exemple

Code LaTeX

```
\tkzRegle[Fond,AfficheValeurs,Longueur=15,Rotation=-20,Echelle=0.5,CouleurFond=blue]
\tkzEquerre[Fond,AfficheValeurs,Longueur=12,Origine={(-20:4)},
↪  Rotation=-20,CouleurFond=red,Echelle=0.5]
\tkzCrayon[Couleur=ForestGreen,Origine={(-20:4)},Rotation=30,Echelle=0.5]
\draw (10,-5)--++(20:5) (10,-5)--++(50:5) ;
\tkzRapporteur[Fond,CouleurFond=purple,Origine={(10,-5)},Echelle=0.5,Rotation=20]
\tkzRappEquerre[Fond,Origine={(9,1)},Rotation=90,CouleurFond=ForestGreen,Echelle=0.5]
\tkzCrayon[Couleur=yellow,Origine={(9,-1)},Rotation=20,Echelle=0.5]
\coordinate (AA) at ($(10,-5)+(50:{0.5*3.75})$) ;
\tkzCrayon[Couleur=orange,Origine={AA},Rotation=-20,Echelle=0.5,Longueur=6]
\tkzRequerre[Fond,AfficheValeurs,CouleurFond=yellow,Origine={(3,-3.5)},
↪  Rotation=-30,Echelle=0.5]
\tkzCrayon[Couleur=gray,Origine={(3,-3)},Rotation=-98,Echelle=0.5]
\tkzRegleRepere[Fond,CouleurFond=yellow,AfficheValeurs=false,Echelle=0.5,
↪  Origine={(1,5)},Longueur=8]
\coordinate (FG) at (-1,1) ; \coordinate (FH) at (1,1.5) ;
\tkzCompas[LongueurBranches=3,LongueurCrayon=2]{FG}{FH}
```

Code LaTeX